Curvas y Triedro de Frenet–Serret

Geometría local de curvas en $\mathbb{R}^3$

Un marco móvil que viaja con la curva

1. La idea: un marco que viaja con la curva

Para estudiar la forma de una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ lo mejor no es mirarla desde fuera, sino *viajar sobre ella* con una pequeña base ortonormal que cambie de orientación a medida que avanzamos. En cada punto tendremos tres direcciones privilegiadas:

- hacia dónde *vamos* (la **tangente** $\mathbf{T}$);
- hacia dónde *giramos* (la **normal principal** $\mathbf{N}$);
- hacia dónde *dejamos el plano* (la **binormal** $\mathbf{B}$).

Estas tres direcciones forman el **triedro de Frenet**. Las fórmulas de Frenet–Serret dicen exactamente cómo cambian cuando nos desplazamos a lo largo de α, y revelan que la forma de la curva queda codificada en sólo dos funciones: la **curvatura** κ y la **torsión** τ.

2. El triedro de Frenet–Serret

Suponemos primero que α está parametrizada por *longitud de arco* s, es decir, $\|\alpha'(s)\| = 1$. Sólo tiene sentido construir el triedro en los puntos donde la curvatura no se anula.

Definición 2.1 (Triedro de Frenet)

En cada punto con $\kappa > 0$ se definen:

$$\mathbf{T}(s) = \alpha'(s), \tag{1}$$

$$\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\|\mathbf{T}'(s)\|}, \tag{2}$$

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s). \tag{3}$$

El par $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ es ortonormal dextrógico.

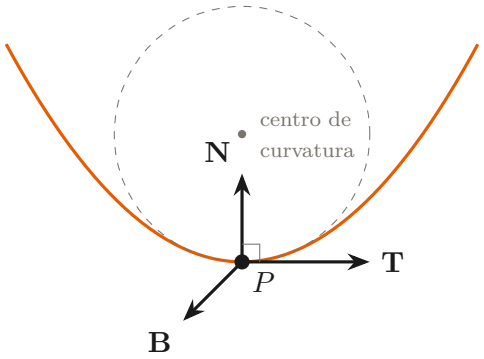


Figura 1: El triedro de Frenet en un punto de la curva. $\mathbf{T}$ es tangente; $\mathbf{N}$ apunta hacia el centro del círculo osculador (punteado, de radio $1/\kappa$); $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ sale del plano osculador hacia el observador (proyección oblicua).

Por qué N es ortogonal a T

Como $\|\mathbf{T}\| = 1$, derivando $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T} = 1$ se obtiene $2\,\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}' = 0$: la derivada de un vector unitario es siempre perpendicular a él. Esa es la razón geométrica por la que la dirección de giro vive en un plano ortogonal a la tangente.

3. Curvatura y torsión: los dos invariantes

Las dos funciones que codifican la forma de la curva miden "cuánto gira" el triedro al avanzar.

Definición 3.1 (Curvatura y torsión)

$$\kappa(s) = \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\alpha''(s)\| \geq 0, \tag{4}$$

$$\tau(s) = -\mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{N}(s). \tag{5}$$

La **curvatura** mide cuánto se dobla la curva en su plano osculador; la **torsión** mide cuánto se separa del plano, es decir, cuánto gira $\mathbf{B}$ alrededor de $\mathbf{T}$.

Curvatura $\kappa > 0$
$\mathbf{T}$ cambia de dirección

Recta: $\kappa = 0$
$\mathbf{T}$ constante



Figura 2: La curvatura es la *rapidez* con la que cambia la dirección tangente. A la izquierda, los vectores $\mathbf{T}$ (de longitud unitaria, dibujados a escala común) rotan de forma continua al recorrer la parábola. Una recta tiene curvatura 0 porque su tangente no cambia.

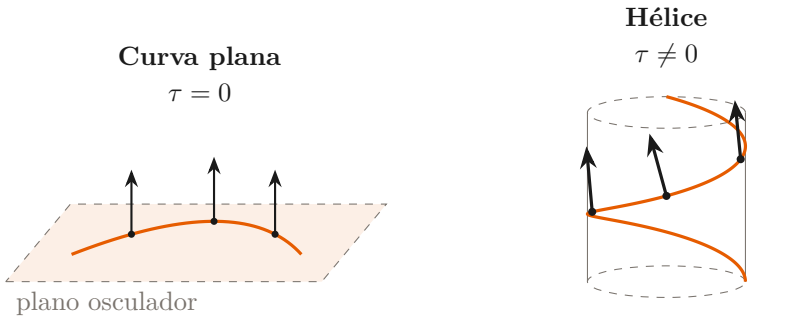


Figura 3: La torsión mide cuánto sale la curva de su plano osculador. En una curva plana, $\mathbf{B}$ es perpendicular al plano, por lo que es constante y $\tau = 0$. En una hélice el plano osculador cambia de punto a punto y $\mathbf{B}$ cambia de dirección (proyección del vector exacto $(b\sin t, -b\cos t, a)/\sqrt{a^2+b^2}$), de modo que $\tau \neq 0$.

4. Las fórmulas de Frenet–Serret

Estas tres ecuaciones diferenciales son el "ADN" de la curva: expresan las derivadas del triedro en función del propio triedro y de κ y τ.

Teorema 4.1 (Fórmulas de Frenet–Serret)

Para una curva de rapidez unitaria con $\kappa(s) > 0$:

$$\mathbf{T}'(s) = \kappa(s)\,\mathbf{N}(s), \tag{6}$$
$$\mathbf{N}'(s) = -\kappa(s)\,\mathbf{T}(s) + \tau(s)\,\mathbf{B}(s), \tag{7}$$
$$\mathbf{B}'(s) = -\tau(s)\,\mathbf{N}(s). \tag{8}$$

En forma matricial:

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix}\mathbf{T}\\ \mathbf{N}\\ \mathbf{B}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \kappa & 0\\ -\kappa & 0 & \tau\\ 0 & -\tau & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{T}\\ \mathbf{N}\\ \mathbf{B}\end{pmatrix}. \tag{9}$$

La matriz es **antisimétrica**: esto es lo que garantiza que el triedro siga siendo ortonormal y dextrógico a lo largo del movimiento.

Demostración

La primera fórmula es la definición de $\mathbf{N}$. Para la tercera: derivando $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B} = 1$ se tiene $\mathbf{B}'\cdot\mathbf{B} = 0$, y derivando $\mathbf{B}\cdot\mathbf{T} = 0$ se tiene $\mathbf{B}'\cdot\mathbf{T} = -\mathbf{B}\cdot\mathbf{T}' = -\kappa\,\mathbf{B}\cdot\mathbf{N} = 0$. Por tanto $\mathbf{B}'$ es un múltiplo de $\mathbf{N}$, y por la definición de τ ese múltiplo es $-\tau$.

La segunda fórmula es la única que requiere un cálculo más. Escribimos $\mathbf{N}'$ en la base $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$:

$$\mathbf{N}' = (\mathbf{N}'\cdot\mathbf{T})\,\mathbf{T} + (\mathbf{N}'\cdot\mathbf{N})\,\mathbf{N} + (\mathbf{N}'\cdot\mathbf{B})\,\mathbf{B}.$$

Calculamos cada coeficiente derivando las relaciones de ortonormalidad:

- De $\mathbf{N}\cdot\mathbf{N}=1$ se sigue $\mathbf{N}'\cdot\mathbf{N}=0$.
- De $\mathbf{N}\cdot\mathbf{T}=0$: derivando, $\mathbf{N}'\cdot\mathbf{T}+\mathbf{N}\cdot\mathbf{T}'=0$, y como $\mathbf{T}'=\kappa\mathbf{N}$ y $\mathbf{N}\cdot\mathbf{N}=1$, $\mathbf{N}'\cdot\mathbf{T}=-\kappa$.
- De $\mathbf{N}\cdot\mathbf{B}=0$: derivando, $\mathbf{N}'\cdot\mathbf{B}+\mathbf{N}\cdot\mathbf{B}'=0$, y como $\mathbf{B}'=-\tau\mathbf{N}$ y $\mathbf{N}\cdot\mathbf{N}=1$, $\mathbf{N}'\cdot\mathbf{B}=\tau$.

Sustituyendo se obtiene $\mathbf{N}'=-\kappa\mathbf{T}+\tau\mathbf{B}$. □

5. El vector de Darboux: interpretación cinemática

El movimiento del triedro al desplazarse es una *rotación rígida instantánea*. El eje y la velocidad angular de esa rotación los recoge el **vector de Darboux**.

Definición 5.1 (Vector de Darboux)

$$\boldsymbol{\omega}(s)=\tau(s)\,\mathbf{T}(s)+\kappa(s)\,\mathbf{B}(s). \tag{10}$$

Con él, las tres fórmulas de Frenet–Serret se escriben como productos vectoriales:

$$\mathbf{T}'=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{T},\qquad \mathbf{N}'=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{N},\qquad \mathbf{B}'=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{B}. \tag{11}$$

Es decir: cuando recorremos la curva con velocidad unitaria, el triedro gira con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$. Si $\kappa=\tau=0$ no hay rotación (la curva es una recta); si $\tau=0$ la rotación es puramente alrededor de $\mathbf{B}$ (la curva es plana).

6. Parametrización arbitraria: fórmulas prácticas

En la práctica nadie reparametriza por longitud de arco: las integrales $\int\|\alpha'(t)\|\,dt$ rara vez son elementales. Por suerte, todo el aparato de Frenet se puede calcular directamente a partir de las derivadas de α respecto de un parámetro t cualquiera. La clave es que $\dfrac{d}{dt}=v(t)\dfrac{d}{ds}$ con $v(t)=\|\alpha'(t)\|$.

Teorema 6.1 (Aparato de Frenet sin reparametrizar)

Sea $\alpha(t)$ regular con $v=\|\alpha'\|$ y supongamos $\alpha'\times\alpha''\neq 0$. Entonces

$$\mathbf{T}(t)=\frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}, \tag{12}$$

$$\mathbf{B}(t)=\frac{\alpha'(t)\times\alpha''(t)}{\|\alpha'(t)\times\alpha''(t)\|}, \tag{13}$$

$$\mathbf{N}(t)=\mathbf{B}(t)\times\mathbf{T}(t), \tag{14}$$

$$\kappa(t)=\frac{\|\alpha'(t)\times\alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}, \tag{15}$$

$$\tau(t)=\frac{(\alpha'(t)\times\alpha''(t))\cdot\alpha'''(t)}{\|\alpha'(t)\times\alpha''(t)\|^2}. \tag{16}$$

¿Por qué el producto cruz da B?

La aceleración tiene componente tangencial y normal: $\alpha'' = v'\,\mathbf{T} + v^2\kappa\,\mathbf{N}$. Entonces $\alpha' \times \alpha'' = (v\mathbf{T}) \times (v^2\kappa\mathbf{N}) = v^3\kappa\,(\mathbf{T} \times \mathbf{N}) = v^3\kappa\,\mathbf{B}$: la parte tangencial desaparece. Normalizando se obtiene $\mathbf{B}$ sin tener que reparametrizar.

La velocidad y la aceleración también tienen lectura geométrica directa:

$$\alpha'(t) = v(t)\,\mathbf{T}(t), \tag{17}$$

$$\alpha''(t) = v'(t)\,\mathbf{T}(t) + v(t)^2\kappa(t)\,\mathbf{N}(t). \tag{18}$$

La segunda dice que la aceleración se descompone en un cambio del *módulo* de la velocidad (tangencial) y un cambio de *dirección* (normal, "centrípeta").

7. Curvas especiales: la firma de κ y τ

Las funciones κ y τ identifican por completo el tipo de curva.

Curva	**Curvatura**	**Torsión**
Recta	$\kappa \equiv 0$	(no definida)
Curva plana	$\kappa > 0$	$\tau \equiv 0$
Circunferencia de radio R	$\kappa = 1/R$ (cte.)	$\tau \equiv 0$
Hélice circular	$\kappa > 0$ constante	$\tau \neq 0$ constante
Hélice general sobre cilindro	$\kappa > 0$	τ/κ constante

(En una recta, $\mathbf{T}' = 0$ y $\mathbf{N}$ no está definida, por lo que la torsión carece de sentido; por convención se suele tomar $\tau = 0$.) El recíproco de la tabla también es cierto: por ejemplo, una curva con κ y τ ambas constantes y $\kappa > 0$, $\tau \neq 0$ es necesariamente una hélice circular (salvo isometría). La hélice general se caracteriza porque su tangente forma un ángulo constante con una dirección fija del espacio (teorema de Lancret).

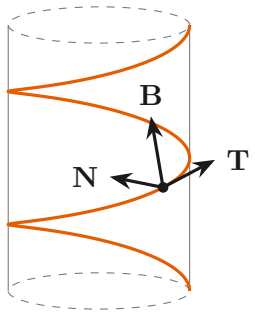


Figura 4: Hélice circular $(a\cos t, a\sin t, bt)$ sobre un cilindro, con $a = 1{,}2$, $b = 0{,}28$ (proyección oblicua). El triedro es la proyección exacta de $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$: $\mathbf{N}$ apunta horizontalmente al eje del cilindro, y $\mathbf{T}$ y $\mathbf{B}$ forman con el eje ángulos constantes. Tanto κ como τ son constantes.

Ejemplo resuelto: la hélice circular

Consideremos $\alpha(t) = (a\cos t,\ a\sin t,\ bt)$ con $a > 0$.

Ejemplo 7.1 (Aparato de Frenet de la hélice)

La rapidez es $v = \sqrt{a^2 + b^2} =: c$, constante.

- **Tangente:** $\mathbf{T} = \dfrac{1}{c}(-a\sin t,\ a\cos t,\ b)$.
- **Aceleración y curvatura:** $\alpha'' = (-a\cos t,\ -a\sin t,\ 0)$, $\alpha' \times \alpha'' = (ab\sin t,\ -ab\cos t,\ a^2)$ y $\|\alpha' \times \alpha''\| = a\,c$. Por tanto
$$\kappa = \frac{a\,c}{c^3} = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$
- **Binormal:** $\mathbf{B} = \dfrac{1}{c}(b\sin t,\ -b\cos t,\ a)$.
- **Normal:** $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T} = (-\cos t,\ -\sin t,\ 0)$, que apunta horizontalmente hacia el eje del cilindro.
- **Torsión:** $\alpha''' = (a\sin t,\ -a\cos t,\ 0)$ y $(\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha''' = a^2 b$, luego
$$\tau = \frac{a^2 b}{a^2 c^2} = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Tanto κ como τ son constantes e independientes de t. ■

8. Forma local: aproximación de Taylor y proyecciones

Para "ver" la curva muy cerca de un punto, expandimos α en serie de Taylor y usamos Frenet–Serret para expresar las derivadas.

$$\alpha(s) = \alpha(0) + s\,\alpha'(0) + \tfrac{s^2}{2}\,\alpha''(0) + \tfrac{s^3}{6}\,\alpha'''(0) + O(s^4).$$

Usando $\alpha' = \mathbf{T}$, $\alpha'' = \kappa\mathbf{N}$ y $\alpha''' = -\kappa^2\mathbf{T} + \kappa'\mathbf{N} + \kappa\tau\mathbf{B}$ (en $s = 0$, con $\kappa_0 = \kappa(0)$, $\tau_0 = \tau(0)$, etc.), queda, tomando $\alpha(0)$ como origen y los ejes $\mathbf{T}_0, \mathbf{N}_0, \mathbf{B}_0$:

$$x(s) = s - \frac{\kappa_0^2 s^3}{6} + O(s^4), \tag{19}$$

$$y(s) = \frac{\kappa_0 s^2}{2} + \frac{\kappa_0' s^3}{6} + O(s^4), \tag{20}$$

$$z(s) = \frac{\kappa_0 \tau_0 s^3}{6} + O(s^4). \tag{21}$$

Cada proyección sobre un plano coordenado del triedro nos dice qué se ve al "mirar la curva" desde la dirección perpendicular:

Plano	Coordenadas	Forma local
Osculador	(x, y)	parábola $y \approx \frac{\kappa_0}{2} x^2$
Rectificante	(x, z)	cúbica $z \approx \frac{\kappa_0 \tau_0}{6} x^3$
Normal	(y, z)	cúspide $z^2 \approx \frac{2\tau_0^2}{9\kappa_0} y^3$

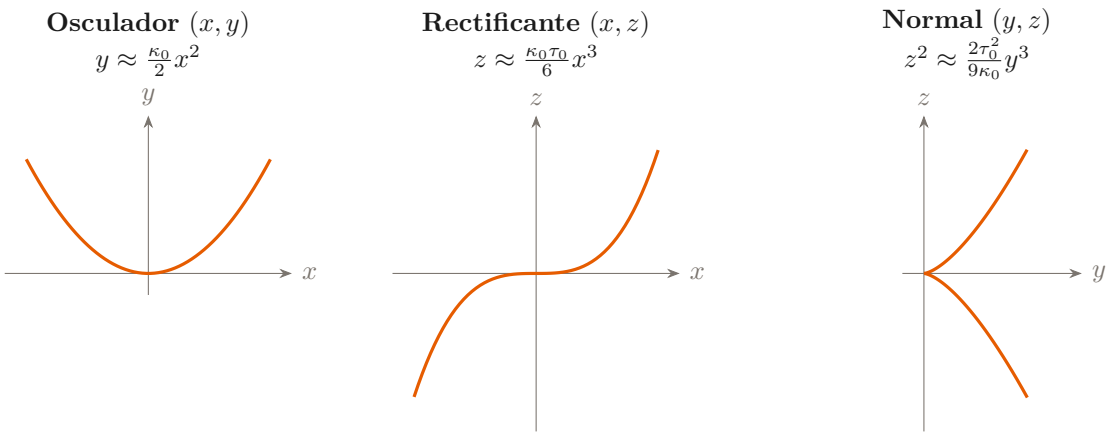


Figura 5: Las tres proyecciones ortogonales de la curva sobre los planos del triedro (escalas ilustrativas, con $\kappa_0, \tau_0 > 0$). Sobre el plano osculador se ve una parábola; sobre el rectificante una cúbica; sobre el normal una cúspide semicúbica (parábola de Neile) cuya punta apunta hacia $+\mathbf{N}$.

9. Teorema fundamental de la teoría local de curvas

Teorema 9.1 (Congruencia)

Dadas funciones suaves $\kappa(s) > 0$ y $\tau(s)$ definidas en un intervalo I, existe una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ parametrizada por longitud de arco cuya curvatura y torsión son exactamente κ y τ. Además es única salvo isometría rígida de $\mathbb{R}^3$ (traslación y rotación que conservan la orientación).

Dicho de otro modo: *κ y τ son la "huella dactilar" de la curva.* Dos curvas con las mismas κ y τ son la misma curva, sólo que posiblemente colocada de otra manera en el espacio. Las fórmulas de Frenet–Serret son a la vez la demostración de existencia (se resuelve un sistema lineal de EDO) y de unicidad (dos soluciones difieren en una rotación constante del marco y una traslación de la curva).

10. Curvas sobre superficies: el triedro de Darboux

Cuando la curva $\alpha(s)$ está contenida en una superficie $M \subset \mathbb{R}^3$, el triedro de Frenet no es el más natural: la superficie impone una dirección normal privilegiada. Se usa entonces el **triedro de Darboux** $\{\mathbf{T}, \mathbf{V}, \mathbf{U}\}$, con $\mathbf{U}$ normal a la superficie y $\mathbf{V} = \mathbf{U} \times \mathbf{T}$ tangente a la superficie y perpendicular a la curva.

Definición 10.1 (Triedro de Darboux)

$$\mathbf{T} = \alpha'(s) \quad \text{(tangente a la curva y a la superficie)}, \tag{22}$$
$$\mathbf{U} = \text{normal unitaria a la superficie en } \alpha(s), \tag{23}$$
$$\mathbf{V} = \mathbf{U} \times \mathbf{T}. \tag{24}$$

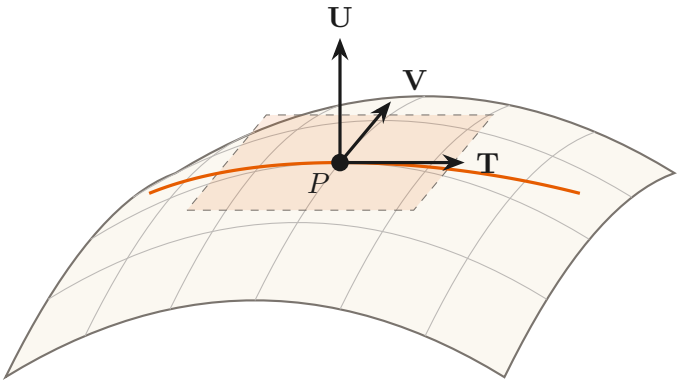


Figura 6: El triedro de Darboux sobre una superficie (cúpula), en proyección oblicua. $\mathbf{T}$ es tangente a la curva; $\mathbf{U}$ es normal a la superficie (perpendicular al plano tangente, punteado); $\mathbf{V} = \mathbf{U} \times \mathbf{T}$ es tangente a la superficie, perpendicular a la curva, y apunta hacia el fondo (dextrógiro).

Descomposición de la aceleración

La aceleración espacial $\alpha'' = \kappa\mathbf{N}$ se descompone ahora en una parte *intrínseca* (en el plano tangente a la superficie) y otra *extrínseca* (normal a la superficie):

$$\alpha''(s) = \kappa_g(s)\,\mathbf{V}(s) + \kappa_n(s)\,\mathbf{U}(s), \qquad \text{con} \qquad \kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2. \tag{25}$$

- **Curvatura geodésica** $\kappa_g = \alpha'' \cdot \mathbf{V}$. Mide cuánto "vira" la curva *dentro* de la superficie. Si $\kappa_g \equiv 0$, la curva es una **geodésica**: su aceleración es puramente normal a la superficie y se ve "recta" desde dentro de ella.
- **Curvatura normal** $\kappa_n = \alpha'' \cdot \mathbf{U}$. Mide cuánto se dobla la curva por efecto de la forma de la superficie en el espacio. Por el **teorema de Meusnier**, $\kappa_n = \kappa\cos\theta$, con θ el ángulo entre $\mathbf{N}$ y $\mathbf{U}$; en particular κ_n sólo depende del punto y de la dirección tangente, es decir, todas las curvas sobre la superficie que pasan por p con la misma tangente tienen la misma curvatura normal.
- **Torsión geodésica** $\tau_g = -\mathbf{U}' \cdot \mathbf{V}$. Mide la rotación de la normal a la superficie alrededor de la tangente. Si $\tau_g \equiv 0$, la curva es una **línea de curvatura**.

Las ecuaciones cinemáticas del triedro de Darboux son la versión "con superficie" de Frenet–Serret:

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix}\mathbf{T}\\ \mathbf{V}\\ \mathbf{U}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \kappa_g & \kappa_n\\ -\kappa_g & 0 & \tau_g\\ -\kappa_n & -\tau_g & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{T}\\ \mathbf{V}\\ \mathbf{U}\end{pmatrix}. \tag{26}$$

Otra vez la matriz es antisimétrica: la ortonormalidad del triedro se conserva automáticamente. Cuando $\kappa_g = \tau_g = 0$ sobre todo el intervalo, la curva es a la vez geodésica y línea de curvatura, como los círculos máximos de una esfera.

11. Relación con las formas de conexión de Cartan

Para cerrar el círculo con la teoría moderna (y con la sección de formas diferenciales), las fórmulas de Frenet–Serret son el caso unidimensional del método de *marcos móviles* de Élie Cartan. Sobre una base ortonormal móvil $\{e_1, e_2, e_3\}$ la variación se codifica en 1-formas de conexión $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ mediante

$$de_i = \sum_{j=1}^{3} \omega_{ij}\, e_j.$$

Restringiendo el marco a la curva y tomando $e_1 = \mathbf{T}$, $e_2 = \mathbf{N}$, $e_3 = \mathbf{B}$ se identifican

$$\omega_{12} = \kappa\, ds, \qquad \omega_{23} = \tau\, ds, \qquad \omega_{13} = 0,$$

y las ecuaciones estructurales de Cartan se reducen exactamente a las fórmulas de Frenet–Serret. Las dos funciones κ y τ son, en este lenguaje, los coeficientes de las formas de conexión restringidas a la curva.

Idea para llevar

El triedro de Frenet–Serret no es un artificio: es la manera más económica de describir la forma de una curva. Dos funciones (κ y τ) gobiernan la evolución de un marco ortonormal de tres vectores, y el teorema de congruencia garantiza que no se pierde ninguna información. Sobre una superficie, el papel lo asume el triedro de Darboux, y las tres curvaturas $\kappa_g, \kappa_n, \tau_g$ cuentan la historia completa.